

Prénom :

Classe :

Nom :

Date :



Automatismes n° 2 (Évalué)

n°	Question	Réponse
1	Vrai ou faux : si x est un nombre entier, alors x^x est forcément positif.	
2	Calculer la moyenne entre 6 et son inverse sous la forme d'une fraction irréductible.	
3	Quelle est l'unique solution de l'équation $5x + 18 = 13x - 6$?	
4	Écrire le nombre $\left(\frac{2^4}{4^5}\right)^2$ sous la forme 2^n avec n un nombre entier.	
5	Donner la valeur du nombre $3^8 \times \frac{3^7}{3^{14}}$	
6	Écrire sous forme de fraction irréductible : $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5}$	

Correction

1. **FAUX** : le nombre $(-3)^{-3}$ est négatif , pourtant -3 est bien un nombre entier.

$$2. \frac{6 + \frac{1}{6}}{2} = \frac{\frac{6 \times 6}{6} + \frac{1}{6}}{2} = \frac{\frac{36}{6} + \frac{1}{6}}{2} = \frac{\frac{37}{6}}{2} = \frac{37}{12}$$

$$3. 5x + 18 = 13x - 6 \iff 18 = 8x - 6 \iff 24 = 8x \iff 3 = x$$

$$4. \left(\frac{2^4}{4^5}\right)^2 = \left(\frac{2^4}{(2^2)^5}\right)^2 = \left(\frac{2^4}{2^{10}}\right)^2 = (2^{-6})^2 = 2^{-12}$$

$$5. 3^8 \times \frac{3^7}{3^{14}} = 3^8 \times 3^{-7} = 3^1 = 3$$

$$6. \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} = \frac{2 \times 20}{3 \times 20} + \frac{3 \times 15}{4 \times 15} + \frac{4 \times 12}{5 \times 12} = \frac{40}{60} + \frac{45}{60} + \frac{48}{60} = \frac{133}{60}$$